

第一题：汉诺塔问题

题目描述

给定三根柱子，初始状态下，最左边上有若干个圆盘，这些圆盘从上到下按从小到大的顺序排列。任务是将这些圆盘全部移到中间杆上，且必须保持原有顺序不变。在移动过程中，需要遵守以下规则：

- 1、只能从一根柱子的顶部取出圆盘，并将其放入另一根柱子的顶部。
- 2、每次只能移动一个圆盘。
- 3、小圆盘必须始终在大圆盘之上。

这是一个著名的问题，几乎所有的教材上都有这个问题。由于条件是一次只能移动一个盘，且不允许大盘放在小盘上面，所以 64 个盘的移动次数是：18,446,744,073,709,551,615 这已经是一个天文数字，假定圆盘从小到大编号为 1, 2, ...n ($n < 20$)，请你模拟下圆盘的移动过程。

输入格式

输入为一个整数($n < 20$) 后面跟三个单字符字符串。

整数为盘子的数目，后三个字符表示三个杆子的编号。

输出格式

输出每一步移动盘子的记录。一次移动一行。

每次移动的记录为例如 a->3->c 的形式，即把编号为 3 的盘子从 a 杆移到 b 杆。

样例：

输入数据 #1

2 a b c

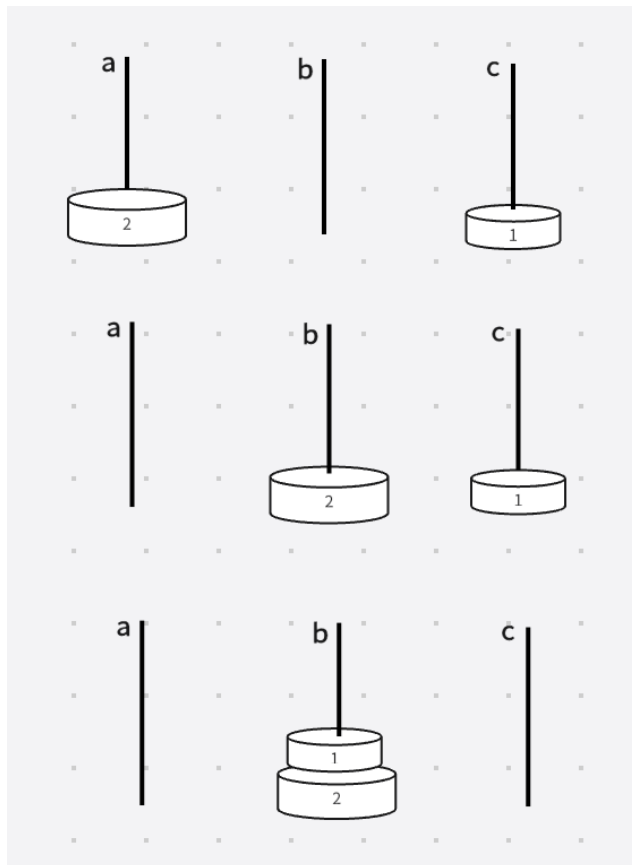
输出数据 #1

a->1->c

a->2->b

c->1->b

样例解释



以样例数据为例：三根杆从左到右依次为 a,b,c,目标是从 a 杆把盘子移到 b 杆，移动过程中严格遵循题目上述 3 条移动规则，移动过程为：第一步将 1 号盘从 a 移到 c (a->1->c)，第二步将 2 号盘从 a 移到 b (a->2->b)，第三步将 1 号盘从 c 移到 b (c->1->b)，移动完毕。

第二题：进制转换

题目描述

N 进制数指的是逢 N 进一的计数制。例如，人们日常生活中大多使用十进制计数，而计算机底层则一般使用二进制。除此之外，八进制和十六进制在一些场合也是常用的计数制（十六进制中，一般使用字母 A 至 F 表示十至十五；本题中，十一进制到十五进制也是类似的）。

在本题中，我们将给出 N 个不同进制的数。你需要分别把它们转换成十进制数。

输入格式

输入的第一行为一个十进制表示的整数 N 。接下来 N 行，每行一个整数 K ，随后是一个空格，紧接着是一个 K 进制数，表示需要转换的数。保证所有 K 进制数均由数字和大写字母组成，且不以 0 开头。保证 K 进制数合法。

保证 $N \leq 1000$ ；保证 $2 \leq K \leq 16$ 。

保证所有 K 进制数的位数不超过 9 。

输出格式

输出 N 行，每一个十进制数，表示对应 K 进制数的十进制数值。

样例：

输入 #1

2

8 1362

16 3F0

输出 #1

754

1008

输入 #2

2

2 11011

10 123456789

输出 #2

27

123456789

说明/提示:

对于任意一个 L 位 K 进制数, 假设其最右边的数位为第 0 位, 最左边的数位为第 $L-1$ 位, 我们只需要将其第 i 位的数码乘以权值 K_i , 再将每位的结果相加, 即可得到原 K 进制数对应的十进制数。下面是两个例子:

八进制数 1362 对应的十进制数为: $1 \times 8^3 + 3 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 754$;

十六进制数 3F0 对应的十进制数为: $3 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 1008$ 。

第三题：贪吃的小猫

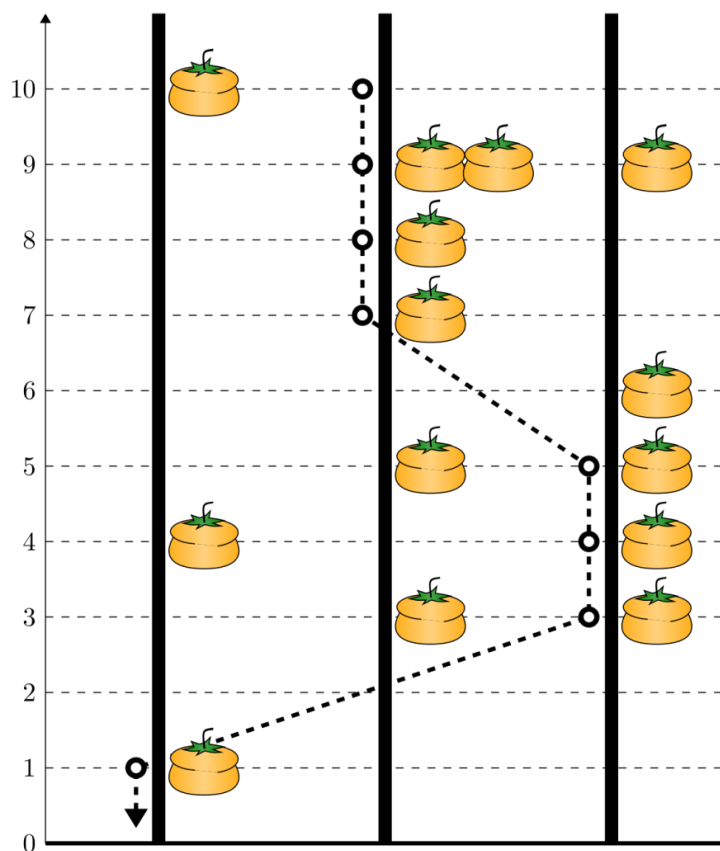
题目描述

在北京大学的校园里，有许多柿子树，在 25 号宿舍楼前，就有 N 棵。并且这 N 棵柿子树每棵的高度都是 H 。冬天的寒冷渐渐笼罩了大地，树上的叶子渐渐掉光了，只剩下一个个黄澄澄的柿子，看着非常喜人。而有一只小猫恰好非常的爱吃柿子，看着窗外树上的柿子，它十分眼馋，于是决定利用自己敏捷的跳跃能力跳到树上去吃柿子。

小猫可以从宿舍的阳台上跳到窗外任意一棵柿子树的树顶。之后，它每次都可以在当前位置沿着当前所在的柿子树向下跳 1 单位距离。当然，小猫的能力远不止如此，它还可以在树之间跳跃。每次它都可以从当前这棵树跳到另外的任意一棵，在这个过程中，它的高度会下降 Δ 单位距离。每个时刻，只要它所在的位置有柿子，它就可以吃掉。整个“吃柿子行动”一直到小猫落到地面上为止。

现有同学准确的统计了所有柿子树上柿子的生长情况。他很想知道，小猫从阳台出发，最多能吃到多少柿子？现在你的任务就是帮助他写一个这样的程序。

图为 $N=3, H=10, \Delta=2$ 的一个例子。小猫按照图示路线进行跳跃，可以吃到最多的 8 个柿子。



输入格式

第一行有三个以空格分隔的整数，分别代表 N, H, Δ 。

接下来的 N 行，每行第一个整数为 N_i ，代表第 i 棵树上的柿子数量。

接下来是 N_i 个整数，每个整数 $T_{i,j}$ 代表第 i 棵柿子树的 $T_{i,j}$ 高度上长有一个柿子。

输出格式

一个整数，即小猫最多吃到的柿子数。

样例：

输入 #1

3 10 2

3 1 4 10

6 3 5 9 7 8 9

5 4 5 3 6 9

输出 #1

8

说明/提示

数据范围及约定

对于全部数据， $1 \leq N, H \leq 200$ ， $0 \leq N_i \leq 200$ ， $1 \leq \text{Delta} \leq N$ ， $1 \leq T_{i,j} \leq H$ 。

第四题：藏书阁中的智慧

题目描述

神秘的藏书阁内藏书无数，每一本都珍惜无比代表着智慧，假设智慧与书本的数量相关，小度是位爱学习的孩子，他的目标是想尽可能的在规则内获取更多智慧，藏书阁设有 $N \times N$ 的方格隔间 ($N \leq 9$)，其中的某些方格中有批量藏书（正整数本），而其他的方格中则有可能没有任何书籍（即放入数字 0）。如下图所示（见样例）：

A ₀	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13	0	0	6	0	0
0	0	0	0	7	0	0	0
0	0	0	14	0	0	0	0
0	21	0	0	0	4	0	0
0	0	15	0	0	0	0	0
0	14	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0 _B

现在小度需要从图的左上角的 A 点出发，可以向下行走，也可以向右走，直到到达右下角的 B 点。在走过的路上，他可以取走方格中的书籍数（取走后的方格中的书籍数将变为数字 0）。显而易见，更多的书籍数代表着更多智慧，小度想尽可能的找到合适的路径获得更多的智慧。

假设小度从 A 点到 B 点共走两次，试找出 2 条这样的路径，使得取得的数之和（智慧）为最大。

输入格式

输入的第一行为一个整数 N (表示 $N \times N$ 的方格图), 接下来的每行有三个整数, 前两个表示位置, 第三个数为该位置上所放的数。一行单独的 0 表示输入结束。

输出格式

只需输出一个整数, 表示 2 条路径上取得的最大的和。

样例

输入 #1

```
8
2 3 13
2 6 6
3 5 7
4 4 14
5 2 21
5 6 4
6 3 15
7 2 14
0 0 0
```

输出 #1

```
67
```

以样例数据为例: 两条路径分别为: $21+15=36$, $13+14+4=31$, 总和为 67。

说明/提示

数据范围: $1 \leq N \leq 9$ 。

第五题：成双成对

题目描述

如果一个字符串可以被拆分为 AABB 的形式,其中 A 和 B 是任意非空字符串,则我们称该字符串的这种拆分是“成双成对”的。

例如,对于字符串 aabaabaa,如果令 $A=aab$, $B=a$,我们就找到了这个字符串拆分成 AABB 的一种方式。

一个字符串可能没有“成双成对”,也可能存在不止一种“成双成对”。

比如我们令 $A=a$, $B=baa$,也可以用 AABB 表示出上述字符串;但是,字符串 abaabaa 就没有“成双成对”。

现在给出一个长度为 n 的字符串 S ,我们需要求出,在它所有子串的所有拆分方式中,“成双成对”的总个数。这里的子串是指字符串中连续的一段。

以下事项需要注意:

- 1、出现在不同位置的相同子串,我们认为不同的子串,它们的“成双成对”均会被记入答案。
- 2、在一个拆分中,允许出现 $A=B$ 。例如 cccc 存在拆分 $A=B=c$ 。
- 3、字符串本身也是它的一个子串。

输入格式

每个输入文件包含多组数据。

输入文件的第一行只有一个整数 T ，表示数据的组数。

接下来 T 行，每行包含一个仅由英文小写字母构成的字符串 S ，意义如题所述。

输出格式

输出 T 行，每行包含一个整数，表示字符串 S 所有子串的所有拆分中，总共有多少个是“成双成对”。

样例

输入 #1

```
4
aabbbb
cccccc
aabaabaabaa
bbaabaababaaba
```

输出 #1

```
3
5
4
7
```

说明/提示：

样例解释

我们用 $S[i,j]$ 表示字符串 S 第 i 个字符到第 j 个字符的子串(从 1 开始计数)。

第一组数据中，共有三个子串存在“成双成对”：

$S[1,4]=aabb$ ，“成双成对”为 $A=a, B=b$;

$S[3,6]=bbbb$ ，“成双成对”为 $A=b, B=b$;

$S[1,6]=aabbbb$ ，“成双成对”为 $A=a, B=bb$ 。

而剩下的子串不存在“成双成对”，所以第一组数据的答案是 3。

第二组数据中，有两类，总共四个子串存在“成双成对”：

对于子串 $S[1,4]=S[2,5]=S[3,6]=cccc$ ，它们的“成双成对”相同，均为 $A=c, B=c$ ，但由于这些子串位置不同，因此要计算三次；

对于子串 $S[1,6]=cccccc$ ，它的“成双成对”有两种： $A=c, B=cc$ 和 $A=cc, B=c$ ，它们是相同子串的不同拆分，也都要计入答案。

所以第二组数据的答案是 $3+2=5$ 。

第三组数据中， $S[1,8]$ 和 $S[4,11]$ 各有两种“成双成对”，其中 $S[1,8]$ 是问题描述中的例子，所以答案是 $2+2=4$ 。

第四组数据中， $S[1,4], S[6,11], S[7,12], S[2,11], S[1,8]$ 各有一种“成双成对”， $S[3,14]$ 有两种“成双成对”，所以答案是 $5+2=7$ 。

数据范围

对于全部的测试点，保证 $1 \leq T \leq 10$ 。以下对数据的限制均是对于单组输入数据而言的，也就是说同一个测试点下的 T 组数据均满足限制条件。

我们假定 n 为字符串 S 的长度，每个测试点的详细数据范围见下表：

测试点编号	n 的范围	特殊性质
1~2	$n \leq 300$	S 中所有字符相同
3~6	$n \leq 30$	
7~8	$n \leq 100$	
9~10	$n \leq 2000$	